NOTAS:

REV.	MOTIVO DA REVISÃO	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	12/10/2026			

[LOGO BK] **[LOGO DO CLIENTE]**

DATA: 12/10/2026 PROJ.: VERIF.: _____ APROV.: _____

Obra: —

COORDENAÇÃO DE ISOLAMENTO – ISOLADORES, DISTÂNCIAS NO AR E PARA-RAIOS

Nº DOC: BK-LT-MC-M5 **FOLHA: 1** **REV.: R0**

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
3. NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS
4. METODOLOGIA DE CÁLCULO
5. DADOS DE ENTRADA E CONSIDERAÇÕES GERAIS
6. DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÕES
7. PARA-RAIOS E COORDENAÇÃO
8. RESULTADOS OBTIDOS
9. CONCLUSÕES
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Observação: atualizar o sumário no Word (clique direito › Atualizar campo) para obter as páginas.

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]

1. OBJETIVO

Definir o isolamento da linha de transmissão : número de isoladores por cadeia, distâncias mínimas no ar (fase-terra e fase-fase) para tensão de frequência fundamental, sobretensões de manobra (frente lenta) e de descarga (frente rápida), verificação com balanço dos condutores, cargas mecânicas da cadeia e especificação preliminar de para-raios.

Escopo excluído: estudo de transitórios eletromagnéticos (EMT), desempenho a descargas atmosféricas (taxa de desligamento) e rádio-interferência.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Tabela 1 – Documentos de referência

Código	Título	Rev.	Data
DADO NÃO INFORMADO	—	R0	12/10/2026
ABNT NBR 5422:2024	Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica	2024	2024
Diretrizes de projeto básico	Diretrizes para projetos básicos de empreendimentos de transmissão (3.2.13, 4.7, 6.8)	—	—
Projeto Elétrico de LTs	Livro do acervo (itens 4.6 e 4.7: número de isoladores e gradiente)	—	—
Planilha BK	LINHA DE TRANSMISSÃO 4.xlsm (abas Distância de Segurança e EDS Para-raios)	—	—

3. NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS

- NBR 5422:2024, 4.5 a 4.8 – densidade relativa do ar, umidade absoluta e fatores de correção atmosférica.
- NBR 5422:2024, 9.1 a 9.6 – projeto do isolamento: fuga, frequência fundamental, frente lenta, frente rápida e balanço dos condutores.
- NBR 5422:2024, Anexo C – fatores de gap kg (Tabelas C.1 e C.3) e fator estatístico Kcs (C.3).

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]

- NBR 5422:2024, 14.2 – carga nas cadeias: ≤ 40 % da carga de ruptura sem vento e ≤ 60 % com vento/construção/manutenção.
- Diretrizes de projeto básico 3.2.13, 4.7 e 6.8 – margens de coordenação, para-raios de ZnO e desempenho (60 Hz, manobra, descargas).
- IEC 60815 (poluição), IEC 60099 (para-raios), IEC 61472 / IEEE 516 (distâncias de trabalho): não constam no acervo; valores ligados a elas são informados pelo usuário ou marcados para validação.

4. METODOLOGIA DE CÁLCULO

4.1. Fatores atmosféricos (NBR 5422, 4.5 a 4.8)

$$\delta=(p)/(p_0)\cdot(273+t_0)/(273+t)\ ;\ \ H_c=1+0{,}012((H)/(\delta)-11) \qquad (1)$$

Onde:

- δ — densidade relativa do ar [—]
- H — umidade absoluta [g/m³]
- p0, t0 — 1013 hPa e 20 °C [—]

Sem medição local, δ e H são estimadas por altitude e coordenadas (4.5.3 e 4.6.3). Os fatores são kaff = δ (frequência fundamental), kafl = (δ·Hc)^m2 em tempo seco ou δ^m2 sob chuva, com m2 = 1,25·G0·(G0 − 0,2) e G0 função da distância no ar (processo iterativo), e kafr = δ (frente rápida). Para frente lenta adota-se o caso que resulta em maior distância.

4.2. Distâncias no ar (9.3 a 9.5)

$$d_{(ft,ff)}=1{,}642[e^{(((U_s)/(\sqrt{3})F_{(tmo)})/(750k_{(aff)}k_{(zff)}k_{(gff)}))-1}]^{(0{,}83)} \qquad (2)$$

$$d_{(ft,fl)}=2{,}174[e^{((K_{(cs)}(\sqrt{2}))/(\sqrt{3})U_{sF_{(sfl)}})/(1080k_{(afl)}k_{(zfl)}k_g))-1] \qquad (3)$$

$$d_{(ft,fr)}=máx((U_{(fr)})/(530k_{(afr)}k_{(zfr)}k_{(gfr+)})\ ;\ (U_{(fr)})/(700k_{(afr)}k_{(zfr)}k_{(gfr-)})) \qquad (4)$$

Onde:

- Us — tensão máxima do sistema (eficaz, fase-fase) [kV]
- Ftmo — fator de tensão máxima de operação [—]
- Fsfl — fator de sobretensão de manobra (Tabela 14 ou estudo) [—]
- Kcs — fator estatístico (Anexo C.3) [—]
- kg — fator de gap (Tabela C.1 / C.3) [—]
- Ufr — tensão suportável de frente rápida (Tabela 15) [kV crista]

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]

Fase-fase: d_ff,ff pela mesma forma de 9.3.2 com Us e kg da Tabela C.3; d_ff,fl por 9.4.2 com rs·Fsfl (até 4 m) ou pela expressão de U50 % (4 a 10 m); d_ff,fr = 1,2·Ufr/(530·kafr·kzfr·kgfr+). O fator Kcs é obtido do risco de falha admitido, com modelo gaussiano para sobretensão (CVsfl) e para a rigidez do gap (CVfl) em n gaps em paralelo.

4.3. Isoladores (9.3.1, 14.2 e livro de Projeto Elétrico)

$$N_{(fuga)}=(d_{(fe)}U_m)/(c_u)\ ;\ N_{(arco)}=(d_{(req)})/(p) \quad (5)$$

Onde:

- dfe — fuga específica adotada [mm/kV]
- Um — tensão máxima fase-fase [kV]
- cu — fuga de uma unidade [mm]
- dreq — maior distância fase-terra exigida [m]
- p — passo do isolador [m]

O número adotado é o maior entre o da fuga e o do arco. Como conferência, o método convencional (Projeto Elétrico de LTs, 4.6.1) usa N = Vn/15 em suspensão e +1 em ancoragem, e o gradiente GI = (fuga total)/Vmax. A distribuição de tensão na cadeia usa escada capacitiva com capacitância à terra por junção c1 e própria C.

4.4. Balanço dos condutores (8.9 e 9.6)

O ângulo β vem de 8.9 (β = atan[K·q0·d·Lm/(p·Lp)]), com βmax/βmin = β ± 2σβ. Vento de frequência fundamental: TR ≥ 10 anos; frente lenta: TR ≥ 2 anos; frente rápida: sem vento. Condutor-estrutura com βmax; fase-fase com uma fase em βmax e a outra em βmin no mesmo sentido, no apoio e no meio do vão.

5. DADOS DE ENTRADA E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Tabela 2 – Dados de entrada

Parâmetro	Valor	Unidade	Origem
Tensão nominal / máxima	138 / 145,0	kV	Módulo 1
Altitude	870	m	Informado
Latitude / longitude	-23,50 / -46,60	°	Informado
δ	0,9081	—	Sem medições (NBR 5422, 4.5.3)
H / Hc	10,99 / 1,013	g/m³ · —	NBR 5422, 4.6 e 4.8
Fsfl	3,00	—	Tabela 14 (9.4.3.1)
rs / α	1,40 / 0,50	—	9.4.2 (rs padrão 1,4)

APROVADO: _____

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

kg fase-terra / fase-fase	1,45 / 1,80	—	C.1: Braço de torre; C.3: Anel–anel
CVsfl / CVfl / n gaps / risco	15,0 % / 5,0 % / 3 / 1e-03	—	PREMISSA (Anexo C.3)
Kcs	1,121	—	Calculado
Ufr	820	kV	Tabela 15
Tipo de isolador	Vidro	—	Informado
Fuga específica adotada	16,0	mm/kV	IEC 60815 (1986) nível I – Leve – Celesc E-313.0058
Tipo de cadeia	Suspensão em I	—	Informado
Passo / fuga por unidade	146 / 292	mm	Informado

5.1. Dados não informados e premissas

DADO NÃO INFORMADO — Tabela 6.4 das Diretrizes (risco de falha por manobra) não está legível no acervo: o risco adotado é premissa do usuário.

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — valores de fuga de IEC/TS 60815-1 não foram verificados contra a norma; os de IEC 60815 (1986) vêm de especificação da Celesc (E-313.0058).

PREMISSA — latitude e longitude entram em valor absoluto nas fórmulas de 4.5.3 e 4.6.3; o comprimento de ferragens não foi somado à distância de arco.

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — o modelo de Kcs (Anexo C.3) foi reconstituído em forma analítica; conferir com a Figura C.1 da norma.

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — 9.5.3.3: a distância de frente rápida supera a de frequência fundamental — exige estudo de desempenho a descargas atmosféricas (Módulo 16).

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — Edital TAESA: critérios de desempenho a raios exigem ao menos dois cabos para-raios.

6. DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÕES

6.1. Fatores atmosféricos e Kcs

Resultado: δ = 0,9081; H = 10,99 g/m³; Hc = 1,013; kaff = 0,9081; kafl = 0,9349; kafr = 0,9081; Kcs = 1,121.

6.2. Distâncias mínimas no ar

Tabela 3 – Distâncias no ar exigidas

Solicitação	Fase-terra (m)	Fase-fase (m)	Item
Frequência fundamental	0,276	0,428	9.3.2 / 9.3.3
Frente lenta (manobra)	0,746	0,855	9.4.1 / 9.4.2
Frente rápida (descarga)	1,721	1,761	9.5
Trabalho em linha viva	não informado	—	7.5 (IEC 61472 / IEEE 516)
Exigida (máximo)	1,721	1,761	—

Observação: frente rápida: polaridade positiva 1,587 m e negativa 1,721 m; vale a maior (9.5).

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — a distância de frente rápida supera a de frequência fundamental; a NBR 5422 (9.5.3.3) exige estudo de desempenho a descargas atmosféricas.

6.3. Cadeia de isoladores

Tabela 4 – Cadeia de isoladores

Item	Valor	Unidade
Fuga específica adotada	16,0	mm/kV
Fuga necessária	2.320	mm
N pela fuga	8	un.
N pela distância de arco	12	un.
Cadeia adotada	12 un.	
Distância de arco	1,752	m
Fuga total	3.504	mm
Gradiente GI	4,19	cm/kV
N pelo método convencional (Vn/15)	10	un.

Tabela 5 – Verificações da cadeia

Verificação	Resultado	Status
Fuga total ≥ necessária	3.504 ≥ 2.320 mm	**ATENDE**
Distância de arco ≥ exigida	1,752 ≥ 1,721 m	**ATENDE**
Cargas mecânicas (14.2)	carga de ruptura não informada	**PENDENTE**

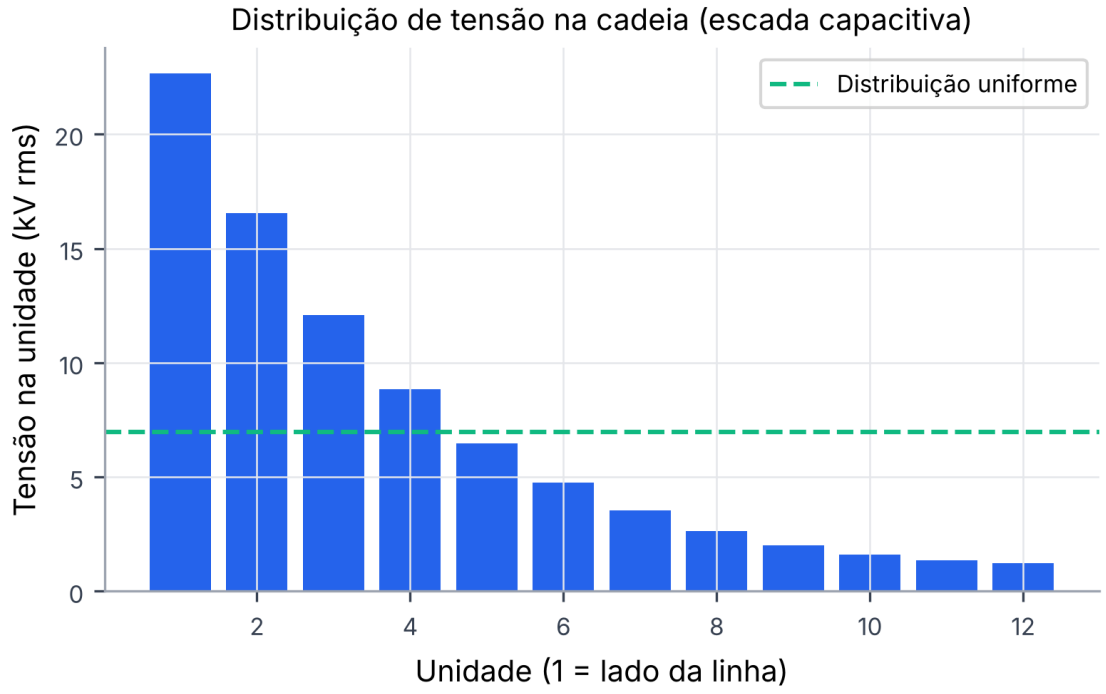


Figura 1 – Distribuição de tensão ao longo da cadeia

Unidade mais solicitada: 22,6 kV (média 7,0 kV); eficiência da cadeia 31 %. Modelo sem capacitância à linha (conservador); PREMISSA c1/C informada.

6.4. Balanço e distâncias com os condutores deslocados

Tabela 6 – Ângulos de balanço (8.9)

Caso de vento	β (°)	σβ (°)	βmax (°)	βmin (°)
freq	33,0	2,23	37,4	28,5
manobra	24,9	2,15	29,2	20,6

Tabela 7 – Condutor-estrutura: distância no balanço / exigida (m)

Fase	Freq. fundamental	Frente lenta	Frente rápida
Fase 1	1,63 / 0,28 ✓	1,79 / 0,75 ✓	2,05 / 1,72 ✓
Fase 2	0,75 / 0,28 ✓	0,50 / 0,75 ×	0,50 / 1,72 ×
Fase 3	1,63 / 0,28 ✓	1,79 / 0,75 ✓	2,05 / 1,72 ✓

Tabela 8 – Distâncias fase-fase

Par	Local	Solicitação	d (m)	Exigida (m)	Status
Fase 1-2	apoio	Freq.	4,24	0,43	**ATENDE**

APROVADO: _____

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

Fase 1-3	apoio	Freq.	8,73	0,43	**ATENDE**
Fase 2-3	apoio	Freq.	4,24	0,43	**ATENDE**
Fase 1-2	meio do vão	Freq.	3,36	0,43	**ATENDE**
Fase 1-3	meio do vão	Freq.	7,80	0,43	**ATENDE**
Fase 2-3	meio do vão	Freq.	3,36	0,43	**ATENDE**
Fase 1-2	apoio	Manobra	4,22	0,85	**ATENDE**
Fase 1-3	apoio	Manobra	8,72	0,85	**ATENDE**
Fase 2-3	apoio	Manobra	4,22	0,85	**ATENDE**
Fase 1-2	meio do vão	Manobra	3,26	0,85	**ATENDE**
Fase 1-3	meio do vão	Manobra	7,73	0,85	**ATENDE**
Fase 2-3	meio do vão	Manobra	3,26	0,85	**ATENDE**
Fase 1-2	apoio (sem vento)	Descarga	4,50	1,76	**ATENDE**
Fase 1-3	apoio (sem vento)	Descarga	9,00	1,76	**ATENDE**
Fase 2-3	apoio (sem vento)	Descarga	4,50	1,76	**ATENDE**

APROVADO: _____

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

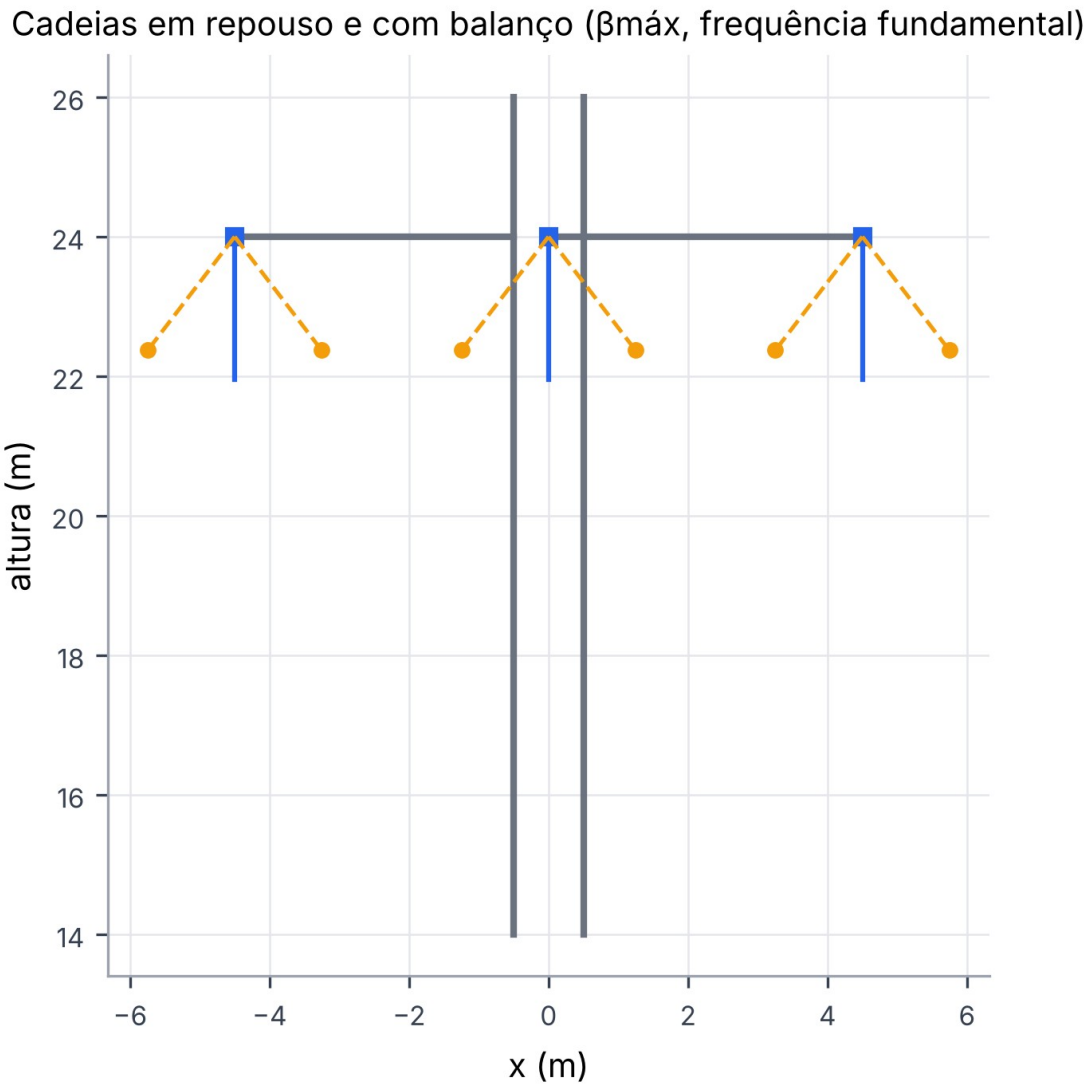


Figura 2 – Estrutura simplificada e cadeias deslocadas

Silhueta simplificada (fuste e braços); a estrutura real deve ser verificada em modelo 3D (9.6.3).

PENDENTE — distâncias entre condutores de linhas diferentes (7.4) e distância de trabalho em linha viva (7.5) não foram calculadas; informe a distância de trabalho para incluí-la.

7. PARA-RAIOS E COORDENAÇÃO

7.1. Para-raios de ZnO (Diretrizes 4.7)

Para-raios de estação em entradas de linha, transformadores, reatores e bancos de capacitores sem autoproteção, conforme IEC 60099; Ur nunca acima do Ur do estudo.

Tabela 9 – Seleção preliminar do para-raios

Item	Valor	Unidade	Base
Uc mínima (Um/√3)	83,7	kV	Tensão de operação contínua
Ur pelo critério de Uc (Uc/Ur = 0,80)	104,6	kV	PREMISSA
TOV fase-terra (ke·Um/√3)	117,2	kV	ke = 1,40
Ur pelo critério de TOV (Ktov = 1,10)	106,5	kV	PREMISSA – curva do fabricante
Ur mínima / padronizada	106,5 / 108	kV	múltiplos de 3 kV (PREMISSA)
Ur adotada	108	kV	Catálogo / padronizada

PENDENTE — tensões residuais do catálogo (8/20 µs e 30/60 µs) e níveis de isolamento do equipamento não informados: margens de proteção não calculadas.

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — seleção por IEC 60099-4/-5 (Ktov, classe de descarga de linha, separação para-raios-equipamento) deve ser validada com o fabricante e o estudo de transitórios.

7.2. Margens de coordenação (Diretrizes 3.2.13)

Margem de segurança de 5 % sobre o NBI para isolamento em ar autorrecuperante e de 15 % nos terminais de equipamentos; ondas de 1/50 µs (descarga direta) e 0,5/50 µs (indireta).

PENDENTE — corrente de surto (modelo eletrogeométrico) e tensão induzida média não informadas; dependem do Módulo 16.

7.3. Cabo para-raios e blindagem

Dados: número de cabos para-raios: 1; ângulo de blindagem da geometria: 36,9°. O edital da TAESA exige ao menos dois cabos para-raios e falha de blindagem < 0,01/100 km/ano; limite de desligamentos 1/100 km/ano (≥ 345 kV) e 2/100 km/ano (≤ 230 kV).

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]

PENDENTE — taxa de desligamento por falha de blindagem e por backflashover (modelo eletrogeométrico, soma com Módulo 6) não foi calculada.

8. RESULTADOS OBTIDOS

Tabela 10 – Resumo das verificações

Verificação	Valor	Limite	Status
Distância de arco da cadeia	1,752 m	≥ 1,721 m	**ATENDE**
Fuga total da cadeia	3.504 mm	≥ 2.320 mm	**ATENDE**
Condutor-estrutura com balanço	ver tabela	≥ exigida	**NÃO ATENDE**
Fase-fase com balanço	ver tabela	≥ exigida	**ATENDE**

RESULTADO: 12 isoladores por cadeia, com distância de arco de 1,75 m.

9. CONCLUSÕES

- Cadeia adotada: 12 isoladores; fuga específica 16,0 mm/kV; distância de arco 1,75 m.
- Distâncias exigidas: fase-terra 1,72 m e fase-fase 1,76 m.
- Para-raios: Ur adotada 108 kV (mínima padronizada 108 kV).

Recomendações:

- Rodar estudo de transitórios (EMT) para Fsfl, risco e energia dos para-raios, substituindo os valores de Tabela 14 e premissas.
- Validar a classe de poluição (IEC/TS 60815) e a fuga específica com a transmissora.
- Verificar o desempenho a descargas atmosféricas (Módulo 16) quando a distância de frente rápida superar a de 60 Hz.
- Conferir o balanço com a estrutura real em modelo 3D.

O que falta para eu informar com certeza: Grau de confiança: médio. Fórmulas das Seções 4 e 9 transcritas da NBR 5422:2024; o Kcs é modelo reconstituído e deve ser conferido com a Figura C.1; dependem de premissas o risco admitido, a classe de poluição, os parâmetros de capacitância da cadeia, os dados do catálogo de para-raios, a silhueta simplificada da estrutura e as distâncias de trabalho (IEC 61472 / IEEE 516), que não constam no acervo.

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT NBR 5422:2024 – Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica.
- Diretrizes para a elaboração de projetos básicos para empreendimentos de transmissão (itens 3.2.13, 4.7 e 6.8).
- Projeto Elétrico de Linhas de Transmissão – itens 4.6 e 4.7 (acervo do projeto).
- IEC 60815 / IEC/TS 60815-1; IEC 60099-4 e -5; IEC 61472; IEEE Std 516 (não consultadas).
- Celesc E-313.0058 – distância de fuga específica por nível de poluição.
- Planilha BK – LINHA DE TRANSMISSÃO 4.xlsm.

Documento de propriedade da BK Engenharia e Tecnologia. Cópia controlada — [texto institucional do modelo a confirmar].

[site · telefone · e-mail · LinkedIn da BK — a confirmar no modelo]